TRABALHO Final 1

Nome: Agiana da Silva

Github: janiramarques7-cpu/TP-547-Principios-de-Simulacao-em-Sistemas-de-Telecomunicacoes: Agiana 978

I. INTRODUÇÃO

Este trabalho baseia-se no estudo desenvolvido no artigo [1], o qual investiga métricas de eficiência espectral (SE) e eficiência energética (EE) aplicadas a sistemas de retransmissão operando em modo full-duplex (FD) com protocolo amplify-and-forward (AF). A referida pesquisa enfatiza as limitações impostas pela interferência residual de auto-interferência (RSI), decorrente de processos imperfeitos de cancelamento de auto-interferência (SIC), e como esses fatores degradam o desempenho do sistema. [1]

Nesse contexto, os autores introduzem uma metodologia avançada de Alocação de Antenas (AA), voltada à otimização da distribuição dos elementos radiantes no nó retransmissor para maximizar a SE e a EE, estabelecendo um comparativo de desempenho com o esquema de Alocação de Antenas Igual. O presente estudo foca na reprodução analítica e simulação dos resultados apresentados na Figura 3 do artigo de referência [1]. O artigo [2] foi usado como axílio para se compreender melhor a pesquisa feita no artigo [1].

II. MODELO DO SISTEMA

A configuração do sistema de retransmissão full-duplex de dois saltos, analisada no artigo de referência [1], é ilustrada na Figura 1. O modelo estrutural compreende uma fonte (S) que estabelece a comunicação com o nó de destino (D) por intermédio de um elemento retransmissor (R). No que tange à caracterização dos enlaces, os canais entre fonte-retransmissor (h_{SR}) e retransmissor-destino (h_{RD}) são submetidos a uma modelagem fundamentada em

desvanecimento do tipo Rayleigh (flat fading), assumindo-se a ausência de seletividade em frequência. Adicionalmente, o modelo incorpora os efeitos da auto-interferência (HSI) inerentes à operação do sistema. [1]

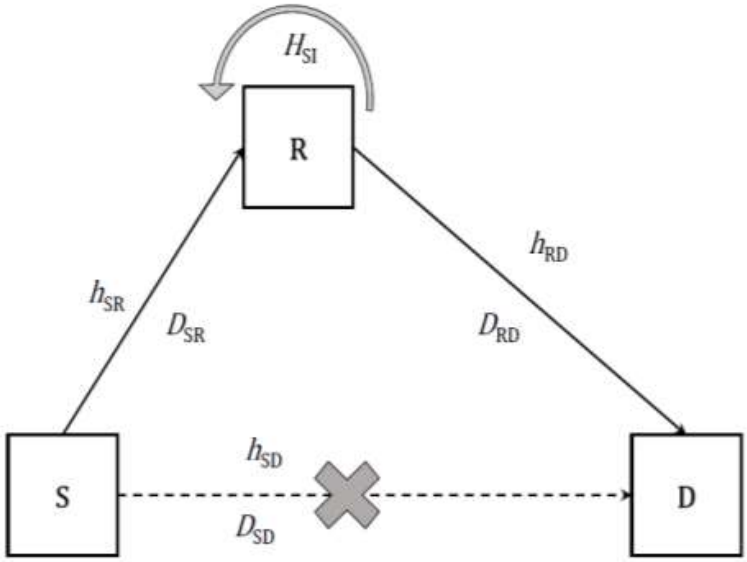

Figura 1 – Modelo do Sistema

O modelo do sistema considera as seguintes características: o relé (relay) opera em modo full-duplex, realizando transmissão e recepção simultaneamente no mesmo recurso de tempo e frequência, enquanto a fonte (S) e o destino (D) operam em modo half-duplex. A distância entre a fonte e o relé é representada por D_{SR}, enquanto a distância entre o relé e o destino é denotada por D_{RD}, sendo D_{SD} a distância direta entre a fonte e o destino. O número de antenas no relé é indicado por N_R.

Assume-se que o canal direto entre S e D está obstruído, de modo que a comunicação ocorre exclusivamente por meio do relé. Os sinais transmitidos pela fonte e pelo relé são representados por s_x e r_x, respectivamente, sendo modelados como variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.), com média nula e variância unitária. Por fim, o canal de auto-interferência H_{SI} é modelado como um canal Rayleigh flat fading não seletivo em frequência. [1]

III. EQUAÇÕES UTILIZADAS

A equação (1) representa o sinal recebido no retransmissor (ry), e a equação (2) representa o sinal recebido no destino (dy) em um sistema de comunicação com retransmissor, como um sistema de retransmissão AF, que podem ser expressos por:

$$ry = h_{SR}\sqrt{P_S S_X} + H_{SI}\sqrt{P_r r_X} + W_r \qquad (1)$$

$$dy = h_{RD}\sqrt{P_r r_X} + W_d \qquad (2)$$

Onde, H_{SR} e H_{SI} são os canais da fonte para o retransmissor e de auto-interferência, h_{RD} é o coeficiente do canal de retransmissão para o destino, P_s e P_r são as potências de transmissão da fonte e do retransmissor, s_x e r_x são os símbolos de dados transmitidos pela fonte e retransmitidos pelo retransmissor, w_r e w_d são o ruído branco gaussiano aditivo (AWGN) na fonte e no receptor de destino. [1]

No esquema de alocação de antenas (AA), as antenas são distribuídas de forma equitativa entre as funções de transmissão e recepção. Nesse contexto, o fator de alocação de antenas, denotado por η_{equal} é fixado em 0,5. A SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) correspondente ao esquema Equal AA, é expressa por:

$$\Gamma_{SINR_{equal}} = \frac{(1-\eta_{\text{equal}})a_1\eta_{\text{equal}}a_2}{(1-\eta_{\text{equal}})a_1\sigma^2 + (\eta_{\text{equal}}a_2 + \sigma^2)(b+\sigma^2)} \quad (3)$$

Onde, η_{equal} é o fator de alocação de antenas no relay, a1 é potência efetiva recebida no relay, ajustada pela perda de caminho da fonte ao relay [$[a_1 = NR \times Ps \times (1-\rho)^{-\nu}]$]; a_2 é a potência efetiva usada pelo relay para retransmitir o sinal ao destino, ajustada pela perda de caminho do relay ao destino [$[a_2 = NR \times Pr \times \rho^{-\nu}]$]; b é a variância da interferência residual própria (RSI) no relay

[$b = k \times P_r$]; N_R é o número de antenas no relay; Pr é a potência de transmissão no relay; ρ é o parâmetro de localização; v é o expoente de perda de caminho; k é o fator de RSI. [1]

Quanto ao esquema Optimal AA, as antenas são alocadas de modo a maximizar a relação Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR). Para tal, torna-se necessário resolver uma equação quadrática, a fim de determinar o fator ótimo de alocação de antenas para transmissão, conforme expresso na equação (4):

$$\eta_{\text{optimal}} = \frac{c_2 - \sqrt{c_2^2 - 4c_1c_2}}{2c_1} \quad (4)$$

Onde:

$$c1 = a1 - 2a2b - a2 + b \quad (5)$$

$$c2 = a1 + b + 1 \quad (6)$$. [1]

Neste esquema, a SINR é calculada por meio da seguinte fórmula:

$$\Gamma_{SINR_{optimal}} = \frac{(1-\eta_{\text{optimal}})a_1\eta_{\text{optimal}}a_2}{(1-\eta_{\text{optimal}})a_1\sigma^2 + (\eta_{\text{optimal}}a_2 + \sigma^2)(b+\sigma^2)} \quad (7)$$

Onde, $\eta_{optimal}$ é o fator de alocação de antenas para transmissão calculado para maximizar a SINR, c_1 e c_2 são coeficientes calculados para a maximização, obtidos pelas equações (5) e (6). A métrica utilizada para avaliação do sistema reproduzida nesse estudo é a Eficiência Espectral (SE), dada por:

$$SE = \log_2(1 + \Gamma_{SINR}) \quad (8)$$

IV. Procedimento

A Figura 3 do artigo [1] foi reproduzida neste trabalho, sendo apresentada como Figura 2. As curvas de resultados foram obtidas por meio de simulações utilizando o método de Monte Carlo, onde considerou-se um total de 1.000.000 de amostras. Os parâmetros adotados na simulação são: *Nr =20, σ^2=−20 dB, k=0,01, v=2,* $P_s = P_r = P_t$ e P_c*=0 dB.* [1]

A Figura 2 ilustra a eficiência espectral (SE) do sistema de relé full-duplex em função da potência de transmissão, considerando $\rho=0,2$. O código utilizado para a geração da figura encontra-se disponível no repositório de trabalhos da disciplina, especificamente no arquivo SimulTrabalhoFinal1.ipynb. [1]

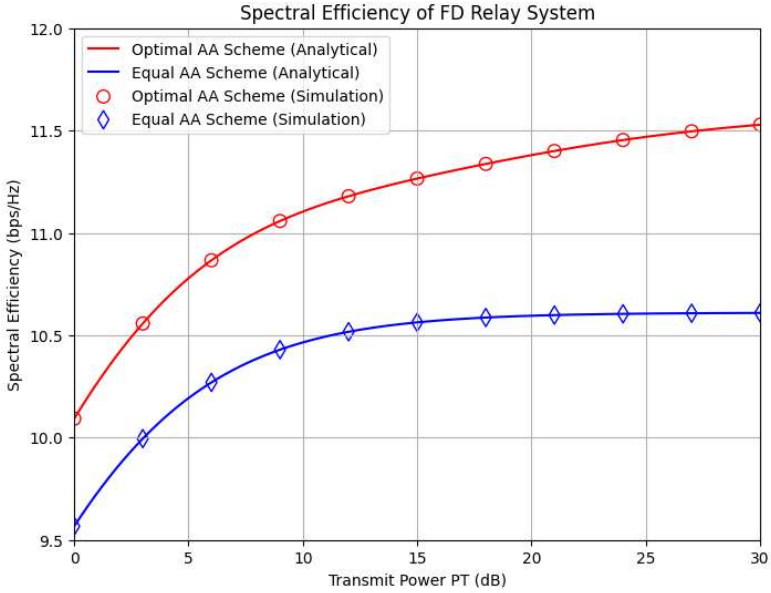

Fig. 2 – Gráfico de eficiência espectral

Na figura reproduzida, as linhas contínuas representam os resultados analíticos, enquanto os marcadores correspondem aos resultados obtidos por simulação. [1]

V. Resultados

Observa-se uma elevada concordância nas abordagens feitas, o que valida a análise teórica apresentada. Adicionalmente, verifica-se a superioridade do esquema ótimo de alocação de antenas em relação ao esquema de alocação igual, no que diz respeito à eficiência espectral. Esse resultado, evidencia a relevância da estratégia de alocação de antenas, pois promove o uso mais eficiente do espectro, especialmente em sistemas de comunicação avançados, como os sistemas full-duplex. [1]

VI. Conclusão

Em síntese, os resultados obtidos neste trabalho indicam que o esquema de alocação ótima proposto pelo artigo [1] proporciona ganhos significativos em eficiência espectral quando comparado ao esquema de alocação igual, particularmente com o aumento da potência de transmissão. Ademais, os resultados da simulação confirmam a análise teórica apresentada no artigo, demonstrando a eficácia da alocação ótima de antenas na melhoria do desempenho de sistemas de retransmissão full-duplex.

VII. Referências

[1] M. H. N. Shaikh, V. A. Bohara and A. Srivastava, "Performance Enhancement in Full-Duplex AF Relay System through Smart Antenna Allocation," 2020 IEEE 3rd 5G World Forum (5GWF), Bangalore, India, 2020, pp. 303-308, doi: 10.1109/5GWF49715.2020.9221287.

[2] S. Li, K. Yang, M. Zhou, J. Wu, L. Song, Y. Li, and H. Li, “Full-duplex amplify-and-forward relaying: Power and location optimization,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 9, pp. 8458–8468, Sep. 2017.